МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Выполнил: Ибрагимов Р.А. 2.2

ПОНЯТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

- **Математический объект** - это абстрактное понятие, возникшие в математике . На языке математики объект - это все, что было формально определено и с помощью которого можно проводить дедуктивные рассуждения и математические доказательства.

  К математическим объектам относятся:

  1. Целые числа
  2. Рациональные числа
  3. Корень из числа
  4. Степень числа
  5. Логарифм
  6. Модуль числа
  7. Тригонометрические объекты

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

В математике	В компьютерной алгебре
Целые числа — расширение множества натуральных чисел, получаемое добавлением к нему нуля и отрицательных чисел	• Ограниченной точности, когда количество цифр в целом числе задано. • Произвольно заданной точности, когда количество цифр в заданном числе можно менять, но только один раз. • Неограниченной точности, когда количество цифр в числе не ограничивается никаким наперёд заданным числом, кроме ограничений, связанных с размером памяти машины.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

В математике	В компьютерной алгебре
Вещественное, или действительное, число – математический объект, возникший из потребности измерения геометрических и физических величин окружающего мира, а также проведения таких вычислительных операций, как извлечение корня, вычисление логарифмов, решение алгебраических уравнений, исследование поведения функций	• Числитель и знаменатель числа должны быть сокращены на наибольший общий делитель (НОД) • Знаменатель должен быть положительным числом. Такое представление является каноническим. В системах компьютерной алгебры обычно используется каноническое представление рациональных чисел произвольной точности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТРИЦ

В математике	В компьютерной алгебре
В математике обычно матрицы обозначаются прописными латинскими буквами. Матрицы могут быть разного размера, также есть матрицы-строки и матрицы-столбцы, называемые векторами. Размер матрицы определяется количеством строк и столбцов, элементы, для которых i=j (a11, a22, ..) образуют главную диагональ матрицы, и называются диагональными	**В компьютерной алгебре** различают две формы представления матриц: 1) Двумерный массив $A_{mn} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & .. & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & .. & a_{2n} \\ .. & .. & .. & .. \\ a_{m1} & a_{m2} & .. & a_{mn} \end{pmatrix}$ 2) Список списков $((a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}))$

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТРИЦ

Maxima

```
(%i14) matrix([1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]);
```

(%o14) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

Excel

C	D	E
1	2	3
4	5	6
7	8	9

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В МАТЕМАТИКЕ

1. Целые числа - 724
2. Рациональные числа - $\frac{3}{4}$
3. Степень числа - 3^4
4. Логарифм - $\ln(2)$
5. Модуль числа - |-8|
6. Тригонометрические объекты – $\sin(60)$
7. Корень из числа - $\sqrt{144}$

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ В MAXIMA

1. Целые числа - 724
2. Рациональные числа - $\frac{3}{4}$
3. Степень числа - 3^4
4. Логарифм - $\ln(2)$
5. Модуль числа - |-8|
6. Тригонометрические объекты – $\sin(60)$
7. Корень из числа - $\sqrt{144}$

```
(%i4) a=724;
(%o4) a=724

(%i5) 3/4;
(%o5) 3/4

(%i6) 3^4;
(%o6) 81

(%i10) log(2),numer;
(%o10) 0.6931471805599453

(%i11) abs(−8);
(%o11) 8

(%i12) sin(60·%pi/180);
(%o12) sqrt(3)/2

(%i13) sqrt(144);
(%o13) 12
```

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В PASCALABC.NET

1. Целые числа - 724
2. Рациональные числа - $\frac{3}{4}$
3. Степень числа - 3^4
4. Логарифм - $\ln(2)$
5. Модуль числа - |-8|
6. Тригонометрические объекты – $\sin(60)$
7. Корень из числа - $\sqrt{144}$

```pascal
var
  a, b, c, d, e, f, g:real;
begin
  a:=724;
  b:=3/4;
  c:=3**4;
  d:=ln(2);
  e:=abs(-8);
  f:=sin(60*pi/180);
  g:=sqrt(144);
end.
```

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В EXCEL

1. Целые числа - 724
2. Рациональные числа - $\frac{3}{4}$
3. Степень числа - 3^4
4. Логарифм - $\ln(2)$
5. Модуль числа - |-8|
6. Тригонометрические объекты – $\sin(60)$
7. Корень из числа - $\sqrt{144}$

	A
1	724
2	3/4
3	СТЕПЕНЬ(3;4)
4	LN(2)
5	ABS(-8)
6	SIN(60*ПИ/180)
7	КОРЕНЬ(144)
8	